Intégrale n° 99 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$.

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 (valeur 1). Intégration par parties avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = -\dfrac{\cos x}{\sin x}$ (car $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$) :

$$I = \Big[-x^2 \frac{\cos x}{\sin x} \Big]_0^{\pi/2} + 2\int_0^{\pi/2} \frac{x\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x.$$

Le crochet est nul ($\cos\frac{\pi}{2} = 0$; en 0, $x^2\cot x \sim x \to 0$). L'intégrale restante est $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{x}{\tan x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\ln 2$ (intégrale n° 83).

$$\boxed{I = \pi \ln 2}$$